INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

ESTRUTURAS DE DECISÃO

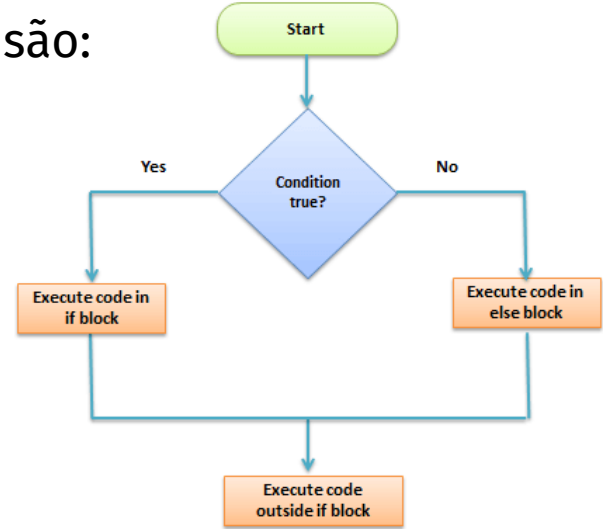
Estruturas de Decisão

- As estruturas de decisão possibilitam alterar o curso do fluxo de execução de um algoritmo, de acordo com o valor (Verdadeiro/Falso) de um teste lógico (condição)

- Em Python temos as seguintes estruturas de decisão:
- **if** (se)

- **if..else** (se..senão)

- **if..elif..else** (se..senão..senão se)



Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Usa-se o **comando if** quando precisamos decidir se um trecho do programa **deve ou não** ser executado.
- Ele é associado a uma condição, e o trecho de código será executado se o valor da condição for **verdadeiro**.
- Sintaxe:

```
if <condição>:
        <Bloco de comandos>
```

Exemplo:

main.py

```
1  valor = int(input("Informe sua idade\n"))
2  if valor < 18:
3      print("Infelizmente você ainda não pode comprar bebida alcoólica")
4
```

Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Atenção ao recuo (**indentação**!!!)
- Não esquecer de recuar à direita

```
if <condição>:
        <Bloco de comandos>
```

```
if <condição>:
<Bloco de comandos>
```

Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Atenção ao recuo (**indentação**!!!)
- Usar **sempre o mesmo recuo** em todo o algoritmo

```
if <condição>:
        <Bloco de comandos>
if <condição>:
        <Bloco de comandos>
```

main.py

```python
n1 = float(input("Digite a nota 01: "))
n2 = float(input("Digite a nota 02: "))
n3 = float(input("Digite a nota 03: "))

media = ( (n1 * 3) + (n2 * 3) + (n3 * 4)  )/10
print("Sua média: ", media)

if(n1 <= 0):
    print("N1: Nota inválida")
if (media >=6):
    print("Parabéns aluno(a)! Você está aprovado!")
```

Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Atenção ao recuo (**indentação**!!!)
- Usar **sempre o mesmo recuo** em todo o algoritmo

```
if <condição>:
        <Bloco de comandos>
if <condição>:
                    <Bloco de comandos>
```

main.py

```
1  n1 = float(input("Digite a nota 01: "))
2  n2 = float(input("Digite a nota 02: "))
3  n3 = float(input("Digite a nota 03: "))
4
5  media = ( (n1 * 3) + (n2 * 3) + (n3 * 4)  )/10
6  print("Sua média: ", media)
7
8  if(n1 <= 0):
9      print("N1: Nota inválida")
10 if (media >=6):
11 print("Parabéns aluno(a)! Você está aprovado!")
12
```

Shell

```
File "<string>", line 11
    print("Parabéns aluno(a)! Você está aprovado!")
    ^
IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 10
>
```

Estruturas de Decisão

- Cadeia de ifs

```
if condição1:
    # comando(s)
else:
    if condição2:
        # comando(s)
    else:
        if condição3:
            # comando(s)
        else:
            # comando(s)
```

Estruturas de Decisão

- **ELIF** é um recurso para criar estruturas condicionais mais complexas. É uma abreviação de "`else if`" e permite verificar múltiplas condições em um programa.

```
1  nota = float(input("Digite a nota do estudante: "))
2
3  if nota >= 9.0:
4      print("Estudante aprovado com nota igual ou superior a 9!")
5  elif nota >= 8.0:
6      print("Estudante aprovado com nota igual ou superior a 8!")
7  elif nota >= 7.0:
8      print("Estudante aprovado com nota igual ou superior a 7!")
9  elif nota >= 5.0 and nota <= 6:
10     print("Estudante com pendência/recuperação!")
11 else:
12     print("Estudante reprovado")
```

Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **ELIF vs IF**

Qual a diferença?

```python
nota = float(input("Digite a nota do estudante: "))

if nota >= 9.0:
    print("Nota 9 ou mais!")
elif nota >= 8.0:
    print("Nota 8 ou mais!")
elif nota >= 7.0:
    print("Nota 8 ou mais!")
elif nota >= 5.0 and nota <= 6:
    print("Nota entre 5 ou 6")
else:
    print("Nota menor")
```

```python
nota = float(input("Digite a nota do estudante: "))

if nota >= 9.0:
    print("Nota 9 ou mais!")
if nota >= 8.0:
    print("Nota 8 ou mais!")
if nota >= 7.0:
    print("Nota 8 ou mais!")
if nota >= 5.0 and nota <= 6:
    print("Nota entre 5 ou 6")
else:
    print("Nota menor")
```

Estruturas de Decisão

- **Vamos ver na prática:**
- Elabore um programa que leia um número, em seguida informe se é positivo ou negativo

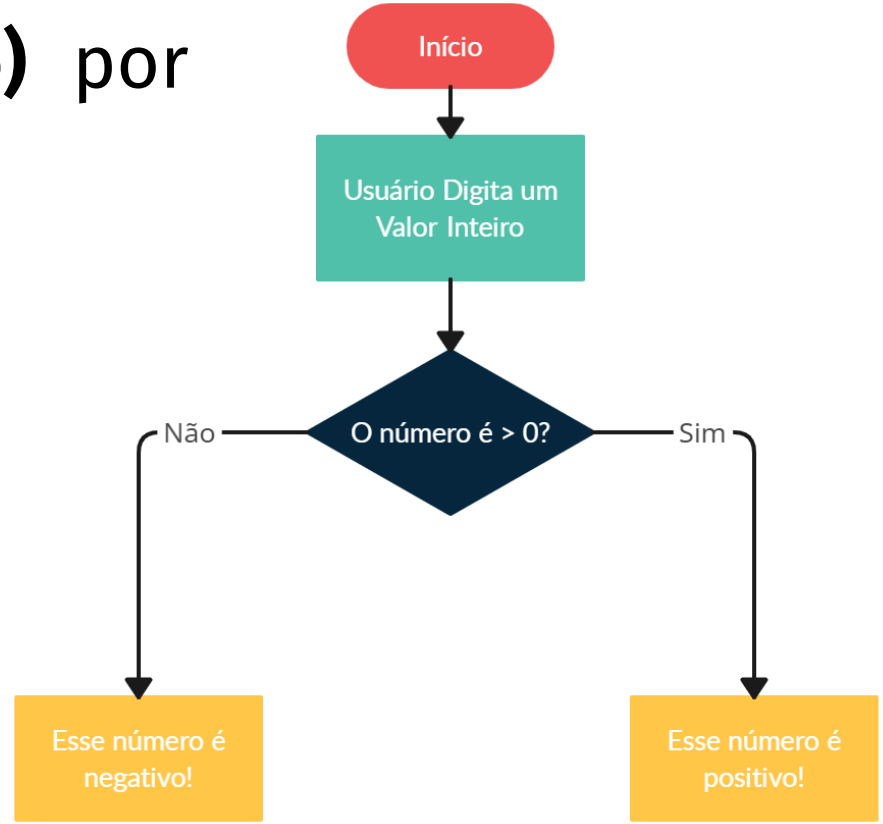
- **Exemplo 01**:
- Digite um número: 30
- Esse número é positivo!

Exemplo 02:
Digite um número: -4
Esse número é negativo!

- Qual a lógica por trás do algoritmo?

Estruturas de Decisão

- Qual **a lógica (fluxo)** por trás do algoritmo?



Estruturas de Decisão

- **Exercício 02:**
- Elabore um programa que leia a velocidade de um veículo, e informar se está dentro do limite permitido (limite: 80 Km/h)

- **Exemplo**:
- Digite a velocidade do veículo: 120
- Atenção: Fora do limite permitido!

Estruturas de Decisão

- **Exercício 03:**
- Elabore um programa que leia um número, em seguida informe se ele é par ou impar

- **Exemplo**:
- Digite um número: 7
- O número é impar!

Estruturas de Decisão

- **Desafio:**
- Ler dois números, e imprimir o maior deles.

- **Exemplo:**
- Digite um valor: 10
- Digite um valor: 8

- O primeiro número é maior que o segundo.

Estruturas de Decisão

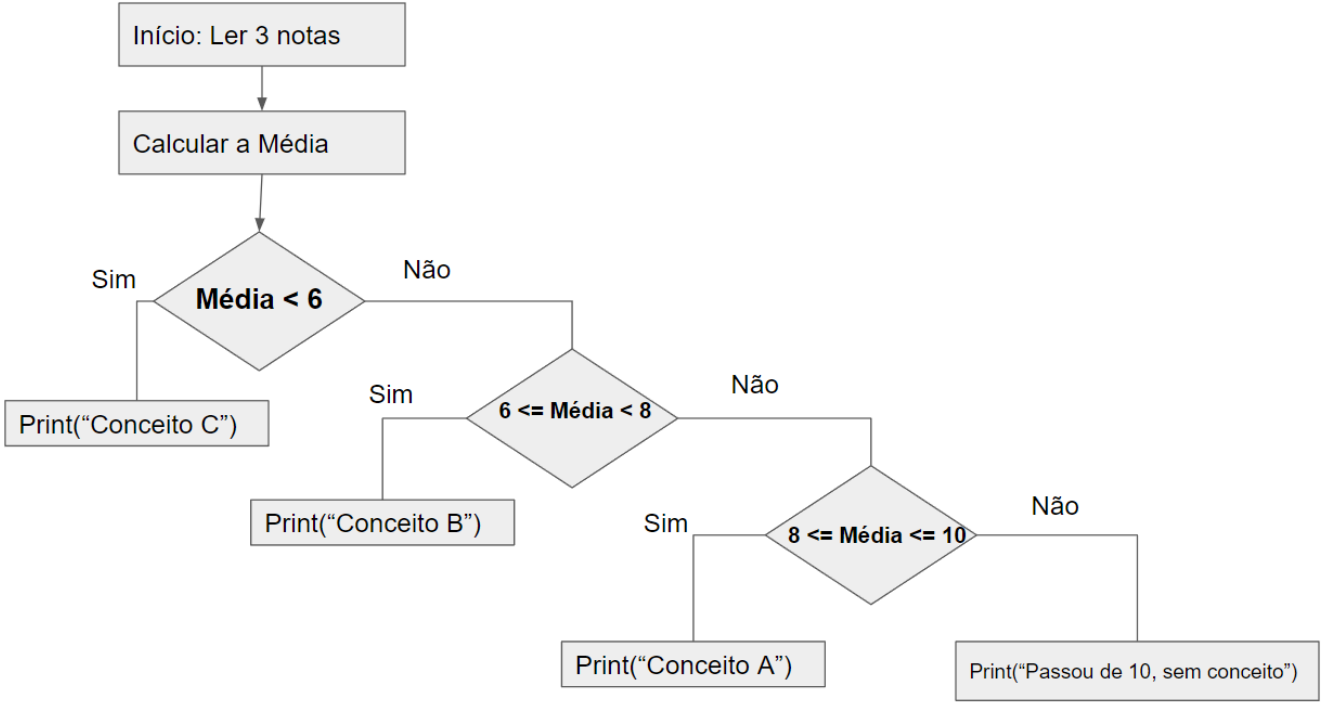
- **Desafio 02:**
- Dica: Usar o **ELIF**
- Faça um programa que leia três notas de um aluno, calcule sua média (simples) e apresente seu conceito final com base nos seguintes critérios:

- Se: Média < 6 = Conceito C
- Se: 6 <= Média < 8 = Conceito B
- Se: 8<= Média <= 10 = Conceito A

Estruturas de Decisão

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Desafio 02:**
- Dica: Usar o **ELIF**



Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Dúvidas?

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br